2. Egy falmászó versenyen 20 kiépített utat lehet megmászni. Minden út sikeres teljesítése 10 pontot ér, részpontszámok nincsenek. Ezen felül utanként további 2 pontot ér, ha a versenyző az adott utat a legelső próbálkozásra sikeresen teljesíti. (Minden egyes út esetén tehát 0, 10 vagy 12 pont szerezhető.) A verseny végén az egyes utakon szerzett pontszámokat versenyzőnként összeadják.

a) Döntse el, hogy ezen a versenyen a 38, illetve a 68 előfordulhat-e, mint összpontszám! Válaszait indokolja!

A versenybírók egy egyéni pontozólapon írják a versenyzők pontjait, ahol minden út sorszáma mellett egy X jellel rögzítik, hogy az adott úton hány pontot szerzett a versenyző. A táblázat egy pontozólap egy részletét és annak egy lehetséges kitöltését mutatja. (A verseny végére minden sorba egy darab X jel kerül.)

Út sorszáma	Elért pontszám		
	0	10	12
1.			X
2.			X
3.		X	
4.	X		
⋮	⋮	⋮	⋮
20.		X	

b) Hányféleképpen tölthető ki egy üres pontozólap? Válaszát millióra kerekítve adja meg! (Két kitöltés különböző, ha legalább egy sorban másik cellába kerül az X jel.)

Réka elindult a versenyen, és 218 pontot szerzett.

c) Hányféleképpen lehet kitöltve egy olyan versenyző pontozólapja, aki 218 pontot szerzett a versenyen?

a)	4 pont	
b)	3 pont	
c)	6 pont	
Ö.:	13 pont	